

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 구동(驅動)하다: 기계나 장치, 프로그램 따위를 움직여 작동시키다.

유의어: 작동(作動)하다, 가동(稼動)하다

반의어: 정지(停止)하다

예문: 새로 설치한 소프트웨어가 정상적으로 구동하는지 확인해 보았다.

2. 분할(分割)하다: 전체를 몇 개의 부분으로 나누다.

유의어: 분리(分離)하다, 구분(區分)하다

반의어: 통합(統合)하다

예문: 넓은 사무실을 칸막이로 분할하여 각 팀의 업무 공간을 마련했다.

3. 임의(任意): 아무런 제한 없이 마음대로 정하는 것. 또는 특별한 기준이나 조건 없이 아무것이나 선택하는 것.

유의어: 무작위(無作為)

예문: 설문 조사를 위해 임의의 시민 100명을 선정하여 인터뷰를 진행했다.

4. 부재(不在): 있어야 할 것이 그 자리에 없음.

유의어: 결여(缺如), 결핍(缺乏)

반의어: 존재(存在)

예문: 리더의 부재로 인해 프로젝트 진행이 일시적으로 중단되었다.

5. 빈도(頻度): 같은 일이 되풀이되는 정도.

유의어: 횟수(回數)

예문: 최근 들어 자연재해의 발생 빈도가 눈에 띄게 높아졌다.

6. 뜸하다: 어떤 일이 자주 있지 않고 드물다.

유의어: 드물다, 간간하다

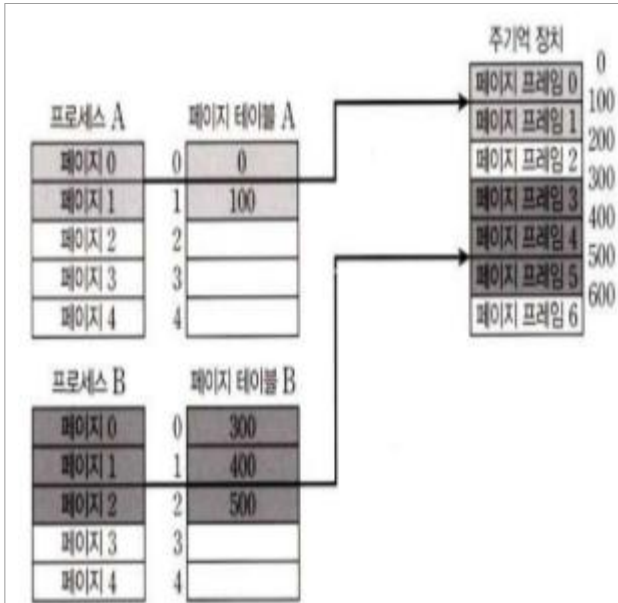
반의어: 잦다, 빈번(頻繁)하다

예문: 요즘은 친구들과의 연락이 뜸하여 안부가 궁금해졌다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 2] 문장 독해 – 학생용 (빈칸 버전)

1) 컴퓨터에는 두 가지 기억 장치가 있다. 하나는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 ㉠보조 기억 장치, 다른 하나는 상대적으로 작은 저장 용량을 갖는 ㉡주기억 장치이다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장할 수 있으며, 컴퓨터는 당장 필요한 프로그램이나 데이터를 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다. 그리고 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다. 따라서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이며 일반적으로 '메모리'라고 불린다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 컴퓨터의 두 가지 기억 장치 : _____(상대적으로 큰 저장 용량)과 _____(상대적으로 작은 저장 용량). •2 보조 기억 장치의 역할 : 프로그램이나 데이터 등을 _____으로 저장. •3 주기억 장치의 역할 : 보조 기억 장치에서 _____하여 저장한 후 처리. •4 처리 완료 후 : 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 _____하거나 다시 _____에 저장. •5 주기억 장치의 특성 : 프로그램이나 데이터가 _____으로 머무는 공간 → '_____'라고 불림. 중심 내용 _____
2) 프로그램의 연산을 수행하는 중앙 처리 장치가 특정한 작업을 실행하고자 할 때 컴퓨터는 필요한 프로그램을 주기억 장치에 올려놓게 되는데 이렇게 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여 프로그램 중 당장 구동시킬 일부만을 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다. 이러한 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 부른다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 주기억 장치에 올라와 _____ 중인 프로그램. •2 문제 상황 : 여러 작업을 동시에 실행하려면 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만, 주기억 장치는 _____이 작기 때문에 그러지 못할 수 있음. -(문제 제기) •3 해결 방법 : 프로그램 중 당장 _____시킬 _____만을 주기억 장치에 올려놓고, 나머지는 _____에 두어 '메모리'처럼 사용. •4 _____의 개념 : 이러한 메모리 관리 기법. 중심 내용 _____
3) 가상 메모리는 사용자가 여러 가지 프로그램을 동시에 구동하고자 할 때, 프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다. 당장 필요하지 않은 프로그램 부분은 보조 기억 장치에 두고 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용하면 되는 것이다. 이를 위해 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 프로그램을 주기억 장치에 올리는 것을 페이지징이라고 한다. 페이지징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법이다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 가상 메모리의 원리 : 프로그램이 아무리 커도 중앙 처리 장치가 당장 실행하는 데 필요한 부분은 _____이라는 점을 이용. -2 당장 필요하지 않은 부분은 _____에 두고, 필요한 부분만 _____로 불러서 사용. -(부연) •3 _____의 개념 : 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 _____로 _____하고, 페이지 단위로 주기억 장치에 올리는 것. •4 페이지징 방식은 _____를 실현하는 대표적인 방법. 중심 내용 _____
4) 페이징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 부른다.	4) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 페이징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리. 중심 내용 _____
5) [그림]	5) [그림 해석]



중심어(구) _____, _____, _____

그림 독해

- 1 프로세스 A와 B는 각각 ____개의 페이지로 구성됨.
- 2 주기억 장치는 ____개의 페이지 프레임(0~6)을 가짐. 각 페이지 프레임의 크기는 ____.
- 3 프로세스 A의 페이지 0, 1이 주기억 장치의 페이지 프레임 ____에 저장됨.
- 4 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 주기억 장치의 페이지 프레임 ____에 저장됨.
- 5 ____은 각 프로세스의 페이지가 주기억 장치의 어느 ____에 저장되는지를 기록.

-6 페이지 테이블 A : 0번 → ____ (프레임 0의 시작 주소), 1번 → ____ (프레임 1의 시작 주소) - (예시)

-7 페이지 테이블 B : 0번 → ____, 1번 → ____, 2번 → ____ - (예시)

- 8 페이지 프레임 ____와 ____은 비어 있음 (어떤 프로세스의 페이지도 저장되지 않음).

◆ ㉔ 보조 기억 장치와 ㉕ 주기억 장치 : ㉔은 ㉕보다 저장 용량이 ____. ㉔에는 ____으로, ㉕에는 ____으로 데이터 저장 가능. ㉔과 ㉕에 같은 프로그램 내용이 ____에 존재할 수 있음.

6)

예를 들어 프로세스 A와 프로세스 B가 실행 중인데, 프로세스 A와 B는 각각 5개의 페이지로 이루어져 있고, 주기억 장치는 7개의 페이지 프레임을 가지고 있다고 해 보자. 각 페이지의 크기는 100이다. 프로세스 A의 페이지 0과 1, 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 당장 실행되어야 한다고 가정하자. 그러면, 이 다섯 페이지는 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1, 3, 4, 5에 순서대로 들어갈 수 있다. 이때 페이지 프레임 2는 편의상 비워 두었다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어인 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록해 놓는다. 따라서 페이지 테이블 A의 0번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소인 0이 기록되고, 페이지 테이블 A의 1번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 1의 시작 주소인 100이 기록된다. 이로써 프로세스 A의 페이지 0과 1이 각각 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1번 항목에 저장되어 있음을 알 수 있다. 페이지 테이블 B에는 0번 항목에 주기억 장치의 페이지 프레임 3의 시작 주소인 300이 기록되고, 1번 항목에 페이지 프레임 4의 시작 주소인 400이, 2번 항목에는 페이지 프레임 5의 시작 주소인 500이 기록된다.

페이징 방식에서는 특정 프로세스의 임의의 페이지의 실행이 필요하면 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한 후 페이지가 있으면 그 페이지에 접근하고, 실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황, 즉 페이지 부재가 발생하면, 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한 후 그 페이지에 접근한다.

7)

주기억 장치의 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지의 사용이 필요해지면 기존의 페이지를 제거하고 새로운 페이지를 저장해야 하는데 이것을 페이지 교체라고 한다. 이때 어떤 페이지를 교체할 것인지를 결정해야 한다. 페이지 교체에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 운영 체제는 페이지를 제거하기 전에 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 주고, 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다.

6)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 ____는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 ____에 저장되는지를 기록. - (예시)
- 2 페이지 테이블 A : 0번 항목에 프레임 0의 시작 주소 ____, 1번 항목에 프레임 1의 시작 주소 ____ - (예시)
- 3 페이지 테이블 B : 0번 항목에 프레임 3의 시작 주소 ____, 1번 항목에 ____, 2번 항목에 ____ - (예시)
- 4 페이징 방식의 동작 과정 :
 - 5 해당 페이지가 주기억 장치에 ____ → 그 페이지에 접근 - (조건)
 - 6 페이지가 페이지 프레임에 ____ (= ____) → ____에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치에 저장 후 접근 - (조건)

중심 내용 _____

7)

중심어(구) _____

문장 독해

- 1 ____의 개념 : 페이지 프레임이 ____을 때, 기존 페이지를 ____하고 새로운 페이지를 저장하는 것.
- 2 교체 시 내용이 ____된 경우 : 보조 기억 장치에 ____을

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

	써 준 후 제거. -(조건) •3 내용이 수정되지 ____ 경우 : 그대로 주기억 장치에서 제거. -(조건) 중심 내용 _____
8) 페이지 교체 방법에는 FIFO, LRU, LFU 등이 있다. FIFO(First-In First-Out)는 선입 선출 방식으로, 페이지 프레임에서 가장 먼저 사용된 페이지부터 순서대로 교체된다. 즉 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지가 먼저 삭제되고 그 페이지 프레임에 새로운 페이지가 들어온다. LRU(Least Recently Used)는 '최소 최근 사용'이라고도 하는데, 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지가 우선 교체된다. LFU(Least Frequently Used)는 '최소 빈도 사용'이라고도 하는데, 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다. 이 경우에 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우가 발생할 수 있다. 이때 순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데, 가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다. 이들 세 가지 페이지 교체 방법을 구체적인 예를 통해 살펴보자. 주기억 장치의 페이지 프레임이 3개, 즉 0, 1, 2번일 때 페이지를 실행한다고 해 보자. 운영 체제는 페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용하였으며, 페이지 프레임 0, 1, 2는 각각 A, B, C로 채워져 있다. 이때 새로운 페이지 D가 사용되려면 채워진 페이지 중 하나를 삭제하고 그 자리에 D가 들어가야 한다. 이 경우 페이지 교체 규칙이 FIFO라면, 가장 오래 주기억 장치에 머문 페이지 A가 교체될 것이고, LRU라면, 페이지 프레임에 있는 3개의 페이지 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 C가 교체될 것이다. 또 LFU라면, 페이지의 사용 빈도가 1회로 가장 적게 사용된 페이지 C가 교체될 것이다.	8) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 페이지 교체 방법 : _____ 등. •2 _____(선입 선출) : 주기억 장치에 들어온 지 가장 _____ 페이지부터 교체. •3 _____(최소 최근 사용) : 가장 _____ 사용되지 않았던 페이지를 우선 교체. •4 _____(최소 빈도 사용) : 가장 _____ 사용된 페이지부터 교체. -5 최소 빈도 페이지가 _____인 경우 → 추가 규칙 필요 (FIFO 또는 LRU 적용 가능) -(조건) •6 예시 : 페이지 프레임 3개(0, 1, 2), 사용 순서 A, B, C, B, A → 프레임에 A, B, C 저장 -(예시) -7 새 페이지 D 사용 시 : FIFO → ____ 교체 / LRU → ____ 교체 / LFU → ____ 교체 -(예시) 중심 내용 _____ ▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) - 학생용 (빈칸 버전)

컴퓨터에는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 _____와 작은 저장 용량을 갖는 _____가 있다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터를 _____으로 저장할 수 있고, 주기억 장치는 데이터가 _____으로 머무는 공간으로 '_____'라고 불린다. 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 _____라고 하며, 주기억 장치의 _____문제를 해결하기 위해 프로그램의 일부만 주기억 장치에 올리고 나머지는 보조 기억 장치에 두는 메모리 관리 기법을 _____라고 한다. 가상 메모리는 프로그램을 같은 크기의 _____로 분할하여 주기억 장치에 올리는 _____를 통해 실현되며, 페이지를 올릴 자리를 _____라고 한다. 운영 체제는 _____에 각 페이지의 저장 위치를 기록하고, 필요한 페이지가 없는 _____가 발생하면 보조 기억 장치에서 복사해 온다. 페이지 프레임이 가득 차면 _____가 필요하며, 그 방법으로는 가장 오래된 페이지를 교체하는 _____, 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 _____, 가장 뜸하게 사용된 페이지를 교체하는 _____ 등이 있다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 – 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____와 _____

컴퓨터의 기억 장치는 _____와 _____로 나뉜다. 보조 기억 장치는 저장 용량이 상대적으로 _____며 데이터를 _____으로 저장할 수 있다. 주기억 장치는 저장 용량이 상대적으로 _____며 데이터가 _____으로 머무는 공간이다. 컴퓨터는 보조 기억 장치에서 필요한 데이터를 _____하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다.

포인트 2. _____

주기억 장치에 올라와 _____ 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. _____가 특정 작업을 실행하고자 할 때, 필요한 프로그램이 주기억 장치에 올려진다. 하나의 주기억 장치에서 여러 프로세스가 동시에 존재할 수 있으나, 저장 용량의 _____로 인해 모든 프로그램을 올리기가 어려울 수 있다.

포인트 3. _____와 _____

가상 메모리는 주기억 장치의 저장 용량 _____를 해결하기 위한 메모리 관리 기법이다. 프로그램 중 당장 필요한 _____만 주기억 장치에 올리고, 나머지는 _____에 둔다. 이때 프로그램을 같은 크기의 단위인 _____로 분할하여 관리하며, 페이지 단위로 주기억 장치에 올리는 것을 _____이라 한다.

포인트 4. _____과 _____

페이지 프레임은 주기억 장치에서 _____를 올릴 자리이다. _____는 각 프로세스의 페이지가 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 기록하는 표이다. 운영 체제는 페이지 테이블을 통해 필요한 페이지의 위치를 확인하고, 페이지가 주기억 장치에 없는 상황인 _____가 발생하면 보조 기억 장치에서 복사해 온다.

포인트 5. _____ 방법 : _____, _____, _____

페이지 프레임이 가득 찼을 때 기존 페이지를 제거하고 새 페이지를 넣는 것을 _____라 한다. FIFO는 _____ 방식으로 가장 오래된 페이지를 먼저 교체한다. LRU는 가장 _____ 사용되지 않은 페이지를 교체하며, LFU는 사용 _____가 가장 낮은 페이지를 교체한다. LFU에서 최소 빈도 페이지가 복수인 경우 FIFO나 LRU 같은 추가 규칙을 적용한다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 5] ◎ 내용 구조 - 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 컴퓨터의 기억 장치 구조

구분	보조 기억 장치	주 기억 장치
저장 용량	상대적으로 ____	상대적으로 ____
저장 방식	____으로 저장	____으로 저장
역할	프로그램·데이터 ____ 저장	처리할 데이터 ____ 저장
별칭	-	____

포인트 2. 가상 메모리와 페이징 과정

주 기억 장치 ____ 부족 → 프로그램을 ____로 분할 → 필요한 페이지만 주 기억 장치(____)에 올림 → ____에 저장 위치 기록 → 필요 시 ____에서 복사

포인트 3. 페이지 교체 방법 비교

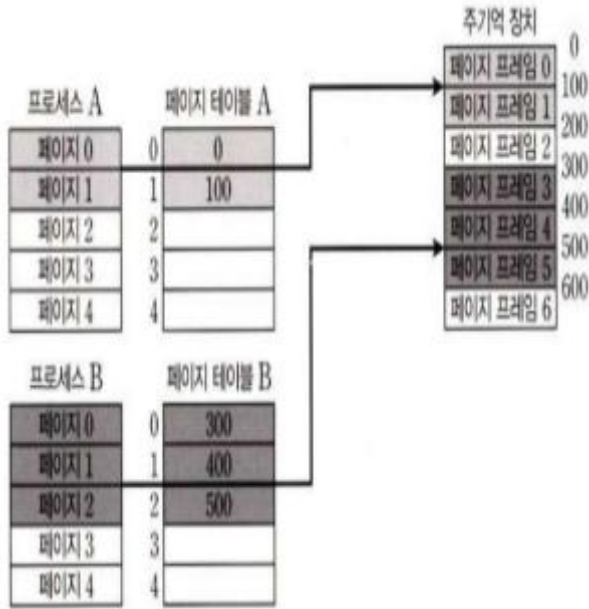
구분	FIFO	LRU	LFU
기준	____	____	____
교체 대상	가장 ____ 페이지	가장 ____ 사용되지 않은 페이지	가장 ____ 사용된 페이지
예시(D 교체)	__ 교체	__ 교체	__ 교체

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 6] 문장 독해 – 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 컴퓨터에는 두 가지 기억 장치가 있다. 하나는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 ㉠보조 기억 장치, 다른 하나는 상대적으로 작은 저장 용량을 갖는 ㉡주기억 장치이다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장할 수 있으며, 컴퓨터는 당장 필요한 프로그램이나 데이터를 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다. 그리고 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다. 따라서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이며 일반적으로 '메모리'라고 불린다.(보조 기억 장치와 주기억 장치의 개념, 주기억 장치 = '메모리')	1) 중심어(구) 보조 기억 장치, 주기억 장치 문장 독해 • 1 컴퓨터의 두 가지 기억 장치 : 보조 기억 장치(상대적으로 큰 저장 용량)과 주기억 장치(상대적으로 작은 저장 용량). • 2 보조 기억 장치의 역할 : 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장. • 3 주기억 장치의 역할 : 보조 기억 장치에서 복사하여 저장한 후 처리. • 4 처리 완료 후 : 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장. • 5 주기억 장치의 특성 : 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간 → '메모리'라고 불림. 중심 내용 컴퓨터의 두 가지 기억 장치(보조 기억 장치와 주기억 장치)의 개념과 역할
2) 프로그램의 연산을 수행하는 중앙 처리 장치가 특정한 작업을 실행하고자 할 때 컴퓨터는 필요한 프로그램을 주기억 장치에 올려놓게 되는데 이렇게 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분을 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다. 이러한 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 부른다.(프로세스의 개념, 주기억 장치 저장 용량 한계 → 가상 메모리 기법)	2) 중심어(구) 프로세스, 가상 메모리 문장 독해 • 1 프로세스의 개념 : 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램. • 2 문제 상황 : 여러 작업을 동시에 실행하려면 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만, 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있음. -(문제 제기) • 3 해결 방법 : 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분을 주기억 장치에 올려놓고, 나머지는 보조 기억 장치에 두어 '메모리'처럼 사용. • 4 가상 메모리의 개념 : 이러한 메모리 관리 기법. 중심 내용 프로세스의 개념과 주기억 장치 용량 한계를 해결하기 위한 가상 메모리 기법
3) 가상 메모리는 사용자가 여러 가지 프로그램을 동시에 구동하고자 할 때, 프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다. 당장 필요하지 않은 프로그램 부분은 보조 기억 장치에 두고 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용하면 되는 것이다. 이를 위해 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 프로그램을 주기억 장치에 올리는 것을 페이지징이라고 한다. 페이지징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법이다.(가상 메모리의 원리, 페이지와 페이지징의 개념)	3) 중심어(구) 가상 메모리, 페이지, 페이지징 문장 독해 • 1 가상 메모리의 원리 : 프로그램이 아무리 커도 중앙 처리 장치가 당장 실행하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용. - 2 당장 필요하지 않은 부분은 보조 기억 장치에 두고, 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용. -(부연) • 3 페이지징의 개념 : 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 주기억 장치에 올리는 것. • 4 페이지징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법. 중심 내용 가상 메모리의 원리와 페이지징의 개념
4) 페이지징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 부른다.(페이지 프레임의 개념)	4) 중심어(구) 페이지 프레임 문장 독해 • 1 페이지 프레임의 개념 : 페이지징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리. 중심 내용 페이지 프레임의 정의

5) [그림]



(프로세스 A, B의 페이지가 페이지 테이블을 통해 주기억 장치의 페이지 프레임에 매핑되는 구조)

5) [그림 해석]

중심어(구) **페이지 프레임, 페이지 테이블, 시작 주소**

그림 독해

- 1 프로세스 A와 B는 각각 **5**개의 페이지로 구성됨.
- 2 주기억 장치는 **7**개의 페이지 프레임(0~6)을 가짐. 각 페이지 프레임의 크기는 **100**.
- 3 프로세스 A의 페이지 0, 1이 주기억 장치의 페이지 프레임 **0, 1**에 저장됨.
- 4 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 주기억 장치의 페이지 프레임 **3, 4, 5**에 저장됨.
- 5 **페이지 테이블**은 각 프로세스의 페이지가 주기억 장치의 어느 **페이지 프레임**에 저장되는지를 기록.

-6 페이지 테이블 A : 0번 → **0**(프레임 0의 시작 주소), 1번 → **100**(프레임 1의 시작 주소) -(예시)

-7 페이지 테이블 B : 0번 → **300**, 1번 → **400**, 2번 → **500** -(예시)

- 8 페이지 프레임 **2**와 **6**은 비어 있음(어떤 프로세스의 페이지도 저장되지 않음).

◆ ㉔보조 기억 장치와 ㉕주기억 장치 : ㉔은 ㉕보다 저장 용량이 **크다**. ㉔에는 **영구적**으로, ㉕에는 **일시적**으로 데이터 저장 가능. ㉔과 ㉕에 같은 프로그램 내용이 **동시**에 존재할 수 있음.

6)

예를 들어 프로세스 A와 프로세스 B가 실행 중인데, 프로세스 A와 B는 각각 5개의 페이지로 이루어져 있고, 주기억 장치는 7개의 페이지 프레임을 가지고 있다고 해 보자. 각 페이지의 크기는 100이다. 프로세스 A의 페이지 0과 1, 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 당장 실행되어야 한다고 가정하자. 그러면, 이 다섯 페이지는 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1, 3, 4, 5에 순서대로 들어갈 수 있다. 이때 페이지 프레임 2는 편의상 비워 두었다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어인 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록해 놓는다. 따라서 페이지 테이블 A의 0번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소인 0이 기록되고, 페이지 테이블 A의 1번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 1의 시작 주소인 100이 기록된다. 이로써 프로세스 A의 페이지 0과 1이 각각 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1번 항목에 저장되어 있음을 알 수 있다. 페이지 테이블 B에는 0번 항목에 주기억 장치의 페이지 프레임 3의 시작 주소인 300이 기록되고, 1번 항목에 페이지 프레임 4의 시작 주소인 400이, 2번 항목에는 페이지 프레임 5의 시작 주소인 500이 기록된다.(**페이지 테이블에 프레임의 시작 주소가 기록되는 예시**)

페이징 방식에서는 특정 프로세스의 임의의 페이지의 실행이 필요하면 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한 후 페이지가 있으면 그 페이지에 접근하고, 실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황, 즉 페이지 부재가 발생하면, 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한 후 그 페이지에 접근한다.(**페이징 방식의 동작 과정 : 페이지 존재 시 접근, 페이지 부재 시 보조 기억 장치에서 복사**)

6)

중심어(구) **페이지 테이블, 페이지 부재, 운영 체제**

문장 독해

- 1 **운영 체제**는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 **페이지 프레임**에 저장되는지를 기록. -(예시)

-2 페이지 테이블 A : 0번 항목에 프레임 0의 시작 주소 **0**, 1번 항목에 프레임 1의 시작 주소 **100**. -(예시)

-3 페이지 테이블 B : 0번 항목에 프레임 3의 시작 주소 **300**, 1번 항목에 **400**, 2번 항목에 **500**. -(예시)

- 4 페이징 방식의 동작 과정 :

-5 해당 페이지가 주기억 장치에 **있으면** → 그 페이지에 접근 -(조건)

-6 페이지가 페이지 프레임에 **없으면**(= **페이지 부재**) → **보조 기억 장치**에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치에 저장 후 접근 -(조건)

중심 내용 **페이지 테이블의 기록 방식과 페이징 방식의 동작 과정(페이지 부재 처리 포함)**

7)

주기억 장치의 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지의 사용이 필요해지면 기존의 페이지를 제거하고 새로운 페이지를 저장해야 하는데 이것을 페이지 교체라고 한다. 이때 어떤 페이지를 교체할 것인지를 결정해야 한다. 페이지 교체에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 운영 체제는 페이지를 제거하기 전에 보조 기억 장치에 수정 사

7)

중심어(구) **페이지 교체**

문장 독해

- 1 **페이지 교체**의 개념 : 페이지 프레임이 **가득 찼을** 때, 기존 페이지를 **제거**하고 새로운 페이지를 저장하는 것.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

항을 써 주고, 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다.(페이지 교체의 개념, 수정 여부에 따른 처리)	•2 교체 시 내용이 수정된 경우 : 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 준 후 제거. -(조건) •3 내용이 수정되지 않은 경우 : 그대로 주기억 장치에서 제거. -(조건) 중심 내용 페이지 교체의 개념과 수정 여부에 따른 처리 방식
8) 페이지 교체 방법에는 FIFO, LRU, LFU 등이 있다. FIFO(First-In First-Out)는 선입 선출 방식으로, 페이지 프레임에서 가장 먼저 사용된 페이지부터 순서대로 교체된다. 즉 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지가 먼저 삭제되고 그 페이지 프레임에 새로운 페이지가 들어온다. LRU(Least Recently Used)는 '최소 최근 사용'이라고도 하는데, 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지가 우선 교체된다. LFU(Least Frequently Used)는 '최소 빈도 사용'이라고도 하는데, 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다. 이 경우에 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우가 발생할 수 있다. 이때 순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데, 가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다. 이들 세 가지 페이지 교체 방법을 구체적인 예를 통해 살펴보자. 주기억 장치의 페이지 프레임이 3개, 즉 0, 1, 2번일 때 페이지징을 실행한다고 해 보자. 운영 체제는 페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용하였으며, 페이지 프레임 0, 1, 2는 각각 A, B, C로 채워져 있다. 이때 새로운 페이지 D가 사용되려면 채워진 페이지 중 하나를 삭제하고 그 자리에 D가 들어가야 한다. 이 경우 페이지 교체 규칙이 FIFO라면, 가장 오래 주기억 장치에 머문 페이지 A가 교체될 것이고, LRU라면, 페이지 프레임에 있는 3개의 페이지 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 C가 교체될 것이다. 또 LFU라면, 페이지의 사용 빈도가 1회로 가장 적게 사용된 페이지 C가 교체될 것이다.(FIFO, LRU, LFU의 개념과 교체 기준, 구체적 예시)	8) 중심어(구) FIFO, LRU, LFU 문장 독해 •1 페이지 교체 방법 : FIFO, LRU, LFU 등. •2 FIFO(선입 선출) : 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지부터 교체. •3 LRU(최소 최근 사용) : 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지를 우선 교체. •4 LFU(최소 빈도 사용) : 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체. -5 최소 빈도 페이지가 2개 이상인 경우 → 추가 규칙 필요 (FIFO 또는 LRU 적용 가능) -(조건) •6 예시 : 페이지 프레임 3개(0, 1, 2), 사용 순서 A, B, C, B, A → 프레임에 A, B, C 저장 -(예시) -7 새 페이지 D 사용 시 : FIFO → A 교체 / LRU → C 교체 / LFU → C 교체 -(예시) 중심 내용 세 가지 페이지 교체 방법(FIFO, LRU, LFU)의 개념과 적용 예시 ▶글의 주제 : 가상 메모리의 개념과 페이지징 방식, 그리고 페이지 교체 방법(FIFO, LRU, LFU)의 원리

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) – 정답 버전

컴퓨터에는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 보조 기억 장치와 작은 저장 용량을 갖는 주 기억 장치가 있다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터를 영구적으로 저장할 수 있고, 주 기억 장치는 데이터가 일시적으로 머무는 공간으로 '메모리'라고 불린다. 주 기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 하며, 주 기억 장치의 저장 용량 문제를 해결하기 위해 프로그램의 일부만 주 기억 장치에 올리고 나머지는 보조 기억 장치에 두는 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 한다. 가상 메모리는 프로그램을 같은 크기의 페이지로 분할하여 주 기억 장치에 올리는 페이징을 통해 실현되며, 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 한다. 운영 체제는 페이지 테이블에 각 페이지의 저장 위치를 기록하고, 필요한 페이지가 없는 페이지 부재가 발생하면 보조 기억 장치에서 복사해 온다. 페이지 프레임이 가득 차면 페이지 교체가 필요하며, 그 방법으로는 가장 오래된 페이지를 교체하는 FIFO, 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 LRU, 가장 뜸하게 사용된 페이지를 교체하는 LFU 등이 있다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 – 정답 버전

포인트 1. 보조 기억 장치와 주기억 장치

컴퓨터의 기억 장치는 보조 기억 장치와 주기억 장치로 나뉜다. 보조 기억 장치는 저장 용량이 상대적으로 크며 데이터를 영구적으로 저장할 수 있다. 주기억 장치는 저장 용량이 상대적으로 작으며 데이터가 일시적으로 머무는 공간이다. 컴퓨터는 보조 기억 장치에서 필요한 데이터를 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다.

포인트 2. 프로세스

주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 중앙 처리 장치가 특정 작업을 실행하고자 할 때, 필요한 프로그램이 주기억 장치에 올려진다. 하나의 주기억 장치에서 여러 프로세스가 동시에 존재할 수 있으나, 저장 용량의 한계로 인해 모든 프로그램을 올리기가 어려울 수 있다.

포인트 3. 가상 메모리와 페이징

가상 메모리는 주기억 장치의 저장 용량 한계를 해결하기 위한 메모리 관리 기법이다. 프로그램 중 당장 필요한 일부만 주기억 장치에 올리고, 나머지는 보조 기억 장치에 둔다. 이때 프로그램을 같은 크기의 단위인 페이지로 분할하여 관리하며, 페이지 단위로 주기억 장치에 올리는 것을 페이징이라 한다.

포인트 4. 페이지 프레임과 페이지 테이블

페이지 프레임은 주기억 장치에서 페이지를 올릴 자리이다. 페이지 테이블은 각 프로세스의 페이지가 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 기록하는 표이다. 운영 체제는 페이지 테이블을 통해 필요한 페이지의 위치를 확인하고, 페이지가 주기억 장치에 없는 상황인 페이지 부재가 발생하면 보조 기억 장치에서 복사해 온다.

포인트 5. 페이지 교체 방법 : FIFO, LRU, LFU

페이지 프레임이 가득 찼을 때 기존 페이지를 제거하고 새 페이지를 넣는 것을 페이지 교체라 한다. FIFO는 선입 선출 방식으로 가장 오래된 페이지를 먼저 교체한다. LRU는 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하며, LFU는 사용 빈도가 가장 낮은 페이지를 교체한다. LFU에서 최소 빈도 페이지가 복수인 경우 FIFO나 LRU 같은 추가 규칙을 적용한다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 – 정답 버전

포인트 1. 컴퓨터의 기억 장치 구조

구분	보조 기억 장치	주 기억 장치
저장 용량	상대적으로 <u>크다</u>	상대적으로 <u>작다</u>
저장 방식	<u>영구적</u> 으로 저장	<u>일시적</u> 으로 저장
역할	프로그램·데이터 <u>영구</u> 저장	처리할 데이터 <u>임시</u> 저장
별칭	-	<u>메모리</u>

포인트 2. 가상 메모리와 페이징 과정

주 기억 장치 저장 용량 부족 → 프로그램을 페이지로 분할 → 필요한 페이지만 주 기억 장치(페이지 프레임)에 올림 → 페이지 테이블에 저장 위치 기록 → 필요 시 보조 기억 장치에서 복사

포인트 3. 페이지 교체 방법 비교

구분	FIFO	LRU	LFU
기준	<u>선입 선출</u>	<u>최소 최근 사용</u>	<u>최소 빈도 사용</u>
교체 대상	가장 <u>오래된</u> 페이지	가장 <u>오랫동안</u> 사용되지 않은 페이지	가장 <u>덜하게</u> 사용된 페이지
예시(D 교체)	<u>A</u> 교체	<u>C</u> 교체	<u>C</u> 교체

중요 어휘

1. **구동(驅動)하다**: 기계나 장치, 프로그램 따위를 움직여 작동시키다.

유의어: 작동(作動)하다, 가동(稼動)하다

반의어: 정지(停止)하다

예문: 새로 설치한 소프트웨어가 정상적으로 **구동하는지** 확인해 보았다.

2. **분할(分割)하다**: 전체를 몇 개의 부분으로 나누다.

유의어: 분리(分離)하다, 구분(區分)하다

반의어: 통합(統合)하다

예문: 넓은 사무실을 칸막이로 **분할하여** 각 팀의 업무 공간을 마련했다.

3. **임의(任意)**: 아무런 제한 없이 마음대로 정하는 것. 또는 특별한 기준이나 조건 없이 아무것이나 선택하는 것.

유의어: 무작위(無作為)

예문: 설문 조사를 위해 **임의의** 시민 100명을 선정하여 인터뷰를 진행했다.

4. **부재(不在)**: 있어야 할 것이 그 자리에 없음.

유의어: 결여(缺如), 결핍(缺乏)

반의어: 존재(存在)

예문: 리더의 **부재**로 인해 프로젝트 진행이 일시적으로 중단되었다.

5. **빈도(頻度)**: 같은 일이 되풀이되는 정도.

유의어: 횟수(回數)

예문: 최근 들어 자연재해의 발생 **빈도**가 눈에 띄게 높아졌다.

6. **뜸하다**: 어떤 일이 자주 있지 않고 드물다.

유의어: 드물다, 간간하다

반의어: 잦다, 빈번(頻繁)하다

예문: 요즘은 친구들과의 연락이 **뜸하여** 안부가 궁금해졌다.

[1-7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

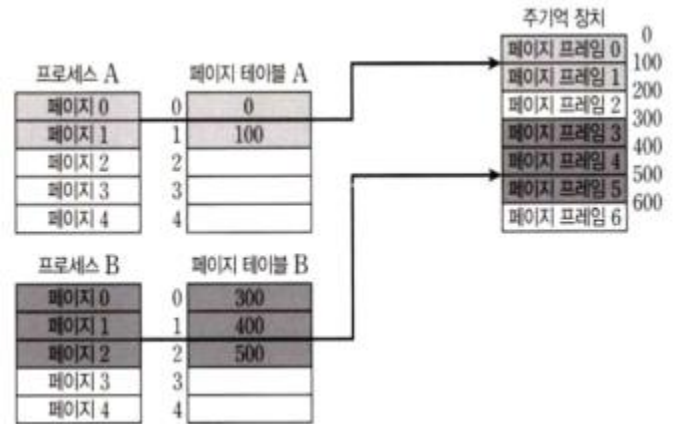
컴퓨터에는 두 가지 기억 장치가 있다. 하나는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 보조 기억 장치, 다른 하나는 상대적으로 작은 저장 용량을 갖는 주기억 장치이다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장할 수 있으며, 컴퓨터는 당장 필요한 프로그램이나 데이터를 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다. 그리고 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다. 따라서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이며 일반적으로 '메모리'라고 불린다.

프로그램의 연산을 수행하는 중앙 처리 장치가 특정한 작업을 실행하고자 할 때 컴퓨터는 필요한 프로그램을 주기억 장치에 올려놓게 되는데 이렇게 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 ㉠ [프로세스]라고 한다. 여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분만을 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다. 이러한 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 부른다.

가상 메모리는 사용자가 여러 가지 프로그램을 동시에 구동하고자 할 때, 프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다. ㉡ [당장 필요하지 않은 프로그램 부분은 보조 기억 장치에 두고 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용하면 되는 것이다.] 이를 위해 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 ㉢ [페이지]로 분할하고, 페이지 단위로 프로그램을 주기억 장치에 올리는 것을 페이지징이라고 한다. 페이지징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법이다.

페이지징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 부른다. 예를 들어 프로세스 A와 프로세스 B가 실행 중인데, 프로세스 A와 B는 각각 5개의 페이지로 이루어져 있고, 주기억 장치는 7개의 페이지 프레임을 가지고 있다고 해 보자. 각 페이지의 크기는 100이다. 프로세스 A의 페이지 0과 1, 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 당장 실행되어야 한다고 가정하자. 그러면, 이 다섯 페이지는 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1, 3, 4, 5에 순서대로 들어갈 수 있다. 이때 페이지 프레임 2는 편의상 비워 두었다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어인 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 ㉣[페이지 테이블]에 기록해 놓는다. 따라서 페이지 테이블 A의 0번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소인 0이 기록되고, 페이지 테이블 A의 1번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 1의 시작 주소인 100이 기록된다. 이로써 프로세스 A의 페이지 0과 1이 각각 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1번 항목에 저장되어 있음을 알 수 있다. 페이지 테이블 B에는 0번 항목에 주기억 장치의 페이지 프레임 3의 시작 주소인 300이 기록되고, 1번 항목에 페이지 프레임 4의 시작 주소인 400이, 2번 항목에는 페이지 프레임 5의 시작 주소인 500이 기록된다.

<그림>



페이징 방식에서는 특정 프로세스의 임의의 페이지의 실행이 필요하면 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한 후 페이지가 있으면 그 페이지에 접근하고, ㉤ [실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황, 즉 페이지 부재가 발생하면, 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한 후 그 페이지에 접근한다.]

주기억 장치의 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지의 사용이 필요해지면 기존의 페이지를 제거하고 새로운 페이지를 저장해야 하는데 이것을 페이지 교체라고 한다. 이때 어떤 페이지를 교체할 것인지를 결정해야 한다. 페이지 교체에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 운영 체제는 페이지를 제거하기 전에 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 주고, 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다.

페이지 교체 방법에는 FIFO, LRU, LFU 등이 있다. FIFO(First-In First-Out)는 선입 선출 방식으로, 페이지 프레임에서 가장 먼저 사용된 페이지부터 순서대로 교체된다. 즉 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지가 먼저 삭제되고 그 페이지 프레임에 새로운 페이지가 들어온다. LRU(Last Recently Used)는 '최소 최근 사용'이라고도 하는데, 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지가 우선 교체된다. LFU(Last Frequently Used)는 '최소 빈도 사용'이라고도 하는데, 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다. 이 경우에 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우가 발생할 수 있다. 이때 순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데, 가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다. 이들 세 가지 페이지 교체 방법을 구체적인 예를 통해 살펴보자. 주기억 장치의 페이지 프레임이 3개, 즉 0, 1, 2번일 때 페이지징을 실행한다고 해 보자. 운영 체제는 페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용하였으며, 페이지 프레임 0, 1, 2는 각각 A, B, C로 채워져 있다. 이때 새로운 페이지 D가 사용되려면 채워진 페이지 중 하나를 삭제하고 그 자리에 D가 들어가야 한다. 이 경우 페이지 교체 규칙이 FIFO라면, 가장 오래 주기억 장치에 머문 페이지 A가 교체될 것이고, LRU라면, 페이지 프레임에 있는 3개의 페이지 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 C가 교체될 것이다. 또 LFU라면, 페이지의 사용 빈도가 1회로 가장 적게 사용된 페이지 C가 교체될 것이다.

1. 밑줄에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 보조 기억 장치에서 주기억 장치로 복사된 프로그램은 처리 완료 후 삭제되거나 보조 기억 장치에 다시 저장될 수 있다.
- ② 중앙 처리 장치가 특정 작업을 실행하려면 해당 프로그램 전체가 주기억 장치에 적재되어야 한다.
- ③ 가상 메모리는 프로그램 전체를 주기억 장치에 올리지 않고도 여러 프로그램을 동시에 실행할 수 있게 하는 기법이다.
- ④ 운영 체제는 프로세스별로 페이지 테이블을 관리하여 각 페이지가 주기억 장치의 어느 위치에 저장되었는지를 추적한다.
- ⑤ 페이지 교체 시 제거 대상 페이지의 내용이 변경되지 않았다면 보조 기억 장치에 별도로 기록하지 않고 주기억 장치에서 바로 제거한다.

2. ㉠~㉣에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 보조 기억 장치에 저장된 프로그램이 주기억 장치로 올라와 실행 상태에 놓인 것을 가리킨다.
- ② ㉠의 전체가 아닌 일부만 주기억 장치에 올려놓고 나머지는 보조 기억 장치에 두는 것이 가상 메모리의 핵심 원리이다.
- ③ ㉠은 프로그램을 동일한 크기로 나눈 작동 단위로서, 주기억 장치에 올릴 때의 기본 단위가 된다.
- ④ ㉡은 ㉠이 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되어 있는지를 기록하며, ㉠마다 별도로 존재한다.
- ⑤ ㉢에 기록된 시작 주소는 해당 ㉠이 보조 기억 장치에서 차지하는 위치를 나타낸다.

3. ㉥의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 보조 기억 장치의 저장 용량이 프로그램 전체를 수용하기에 부족하기 때문이다.
- ② 주기억 장치에 프로그램을 올리면 보조 기억 장치의 해당 프로그램이 자동으로 삭제되기 때문이다.
- ③ 중앙 처리 장치가 당장 실행에 필요로 하는 부분은 프로그램 전체가 아니라 일부분이기 때문이다.
- ④ 페이지 단위로 분할된 프로그램은 보조 기억 장치에서 직접 실행할 수 있기 때문이다.
- ⑤ 주기억 장치에 프로그램 전체를 올리면 중앙 처리 장치의 연산 속도가 저하되기 때문이다.

4. ㉣에 대한 분석으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉣의 상황은 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인하는 과정에서 인지된다.
- ② ㉣에서 운영 체제는 보조 기억 장치에 있는 페이지를 주기억 장치로 복사하는 절차를 수행한다.
- ③ ㉣의 상황이 발생하더라도 주기억 장치에 빈 페이지 프레임이 남아 있으면 페이지 교체 없이 해당 프레임에 페이지를 저장할 수 있다.
- ④ ㉣의 상황이 발생할 때 주기억 장치의 페이지 프레임이 모두 차 있으면, 기존 페이지 중 하나를 제거한 후에야 새 페이지를 저장할 수 있다.
- ⑤ ㉣의 상황에서 보조 기억 장치로부터 복사된 페이지는 주기억 장치에 영구적으로 저장된다.

5. 밑글의 <그림>에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 프로세스 A의 페이지 2, 3, 4는 현재 주기억 장치에 올라와 있지 않으므로 이들의 실행이 필요하면 페이지 부재가 발생할 것이다.
- ② 페이지 테이블 A의 0번 항목에 기록된 값 0은 프로세스 A의 페이지 0이 주기억 장치의 시작 주소 0인 페이지 프레임에 저장되어 있음을 나타낸다.
- ③ 페이지 테이블 B의 2번 항목에 기록된 값 500은 프로세스 B의 페이지 2가 저장된 페이지 프레임의 시작 주소이다.
- ④ 프로세스 A의 페이지 0과 프로세스 B의 페이지 0은 동일한 페이지 프레임에 함께 저장되어 있다.
- ⑤ 주기억 장치의 페이지 프레임 2에는 현재 어떤 프로세스의 페이지도 저장되어 있지 않으므로, 새로운 페이지가 필요할 때 페이지 교체 없이 이 프레임을 활용할 수 있다.

6. <보기>를 바탕으로 밑글의 페이지 교체 방법을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

프로세스 X와 프로세스 Y가 운영 체제에 의해 실행 중이다. 프로세스 X는 페이지 X0, X1, X2, X3으로, 프로세스 Y는 페이지 Y0, Y1, Y2, Y3으로 이루어져 있다. 주기억 장치는 3개의 페이지 프레임 0, 1, 2를 가지고 있다. 처음에 페이지 프레임은 페이지를 참조할 때마다 항목 번호에 따라 빈칸을 허용하지 않고 순서대로 채워진다. 주기억 장치가 빈 상태에서 다음에 제시된 순서대로 페이지가 사용되었고, 현재 새로운 페이지 X3을 사용하고 자 한다.

X0, Y1, X2, Y0, X2, Y1, Y0, X1, Y0

- ① FIFO를 따른다면, 페이지 프레임에서 삭제되는 페이지는 Y0이다.
- ② FIFO를 따른다면, 현재 페이지 프레임에는 X0, Y0, X1이 들어 있다.
- ③ LRU를 따른다면, 페이지 프레임에서 삭제될 페이지는 X1이다.
- ④ LFU를 따른다면, 순위를 정하는 추가적인 규칙으로 LRU를 적용할 경우 X1이 삭제된다.
- ⑤ LFU를 따른다면, 순위를 정하는 추가적인 규칙으로 FIFO를 적용할 경우 Y0이 삭제된다.

7. <보기>를 바탕으로 밑글의 내용을 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

주기억 장치에 4개의 페이지 프레임 0, 1, 2, 3이 있고, 처음에 페이지 프레임은 페이지를 참조할 때마다 항목 번호에 따라 빈칸을 허용하지 않고 순서대로 채워진다. 주기억 장치가 빈 상태에서 운영 체제는 다음의 순서대로 페이지를 사용하였다. 페이지 교체 규칙은 LFU이며, 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우에는 LRU를 추가 규칙으로 적용한다.

E, F, G, H, F, G, E, I, G, F

- ① 페이지 I가 사용될 때, 페이지 부재가 발생한다.
- ② 페이지 I가 사용될 때, 삭제되는 페이지는 H이다.
- ③ 페이지 I가 사용된 직후, 페이지 프레임에는 I, F, G, E가 저장되어 있다.
- ④ 마지막 페이지 F가 사용될 때에는 페이지 부재가 발생하지 않는다.
- ⑤ 전체 사용 과정에서 페이지 부재는 총 6회 발생한다.

[8-14] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

컴퓨터에는 두 가지 기억 장치가 있다. 하나는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 보조 기억 장치, 다른 하나는 상대적으로 작은 저장 용량을 갖는 주기억 장치이다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장할 수 있으며, 컴퓨터는 당장 필요한 프로그램이나 데이터를 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다. 그리고 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다. 따라서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이며 일반적으로 '메모리'라고 불린다.

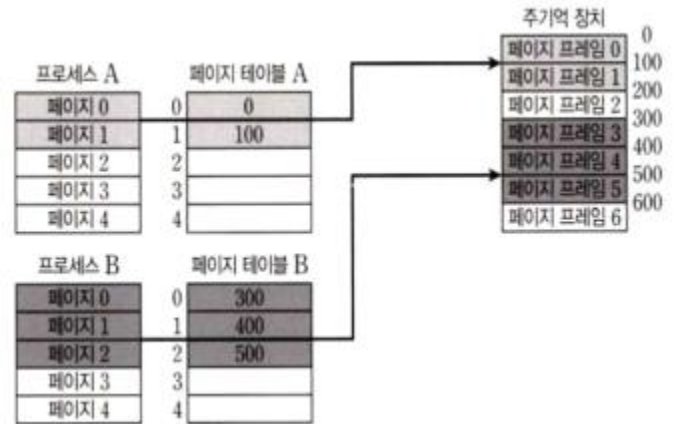
프로그램의 연산을 수행하는 중앙 처리 장치가 특정한 작업을 실행하고자 할 때 컴퓨터는 필요한 프로그램을 주기억 장치에 올려놓게 되는데 이렇게 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다.

㉠ [이런 문제를 해결하기 위하여 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분을 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다.] 이러한 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 부른다.

가상 메모리는 사용자가 여러 가지 프로그램을 동시에 구동하고자 할 때, 프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다. 당장 필요하지 않은 프로그램 부분은 보조 기억 장치에 두고 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용하면 되는 것이다. 이를 위해 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 프로그램을 주기억 장치에 올리는 것을 ㉡ [페이징]이라고 한다. 페이징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법이다.

페이징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 부른다. 예를 들어 프로세스 A와 프로세스 B가 실행 중인데, 프로세스 A와 B는 각각 5개의 페이지로 이루어져 있고, 주기억 장치는 7개의 페이지 프레임을 가지고 있다고 해 보자. 각 페이지의 크기는 100이다. 프로세스 A의 페이지 0과 1, 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 당장 실행되어야 한다고 가정하자. 그러면, 이 다섯 페이지는 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1, 3, 4, 5에 순서대로 들어갈 수 있다. 이때 페이지 프레임 2는 편의상 비워 두었다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어인 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록해 놓는다. 따라서 페이지 테이블 A의 0번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소인 0이 기록되고, 페이지 테이블 A의 1번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 1의 시작 주소인 100이 기록된다. 이로써 프로세스 A의 페이지 0과 1이 각각 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1번 항목에 저장되어 있음을 알 수 있다. 페이지 테이블 B에는 0번 항목에 주기억 장치의 페이지 프레임 3의 시작 주소인 300이 기록되고, 1번 항목에 페이지 프레임 4의 시작 주소인 400이, 2번 항목에는 페이지 프레임 5의 시작 주소인 500이 기록된다.

<그림>



페이징 방식에서는 특정 프로세스의 임의의 페이지의 실행이 필요하면 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한 후 페이지가 있으면 그 페이지에 접근하고, 실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황, 즉 ㉢ [페이지 부재]가 발생하면, 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한 후 그 페이지에 접근한다.

주기억 장치의 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지의 사용이 필요해지면 기존의 페이지를 제거하고 새로운 페이지를 저장해야 하는데 이것을 페이지 교체라고 한다. 이때 어떤 페이지를 교체할 것인지를 결정해야 한다. ㉣ [페이지 교체에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 운영 체제는 페이지를 제거하기 전에 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 주고, 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다.]

페이지 교체 방법에는 FIFO, LRU, LFU 등이 있다. FIFO(First-In First-Out)는 선입 선출 방식으로, 페이지 프레임에서 가장 먼저 사용된 페이지부터 순서대로 교체된다. 즉 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지가 먼저 삭제되고 그 페이지 프레임에 새로운 페이지가 들어온다. LRU(Last Recently Used)는 '최소 최근 사용'이라고도 하는데, 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지가 우선 교체된다. LFU(Last Frequently Used)는 '최소 빈도 사용'이라고도 하는데, 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다. 이 경우에 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우가 발생할 수 있다. 이때 순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데, 가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다. 이들 세 가지 페이지 교체 방법을 구체적인 예를 통해 살펴보자. 주기억 장치의 페이지 프레임이 3개, 즉 0, 1, 2번일 때 페이징을 실행한다고 해 보자. 운영 체제는 페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용하였으며, 페이지 프레임 0, 1, 2는 각각 A, B, C로 채워져 있다. 이때 새로운 페이지 D가 사용되려면 채워진 페이지 중 하나를 삭제하고 그 자리에 D가 들어야 한다. ㉤ [이 경우 페이지 교체 규칙이 FIFO라면, 가장 오래 주기억 장치에 머문 페이지 A가 교체될 것이고, LRU라면, 페이지 프레임에 있는 3개의 페이지 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 C가 교체될 것이다.] 또 LFU라면, 페이지의 사용 빈도가 1회로 가장 적게 사용된 페이지 C가 교체될 것이다.

8. 밑줄에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 가상 메모리를 실현하기 위한 페이징 방식에서는 프로그램을 같은 크기의 단위로 나누어 관리한다.
- ② 프로세스는 보조 기억 장치에 저장된 프로그램이 주기억 장치에 올라와 실행되고 있는 상태를 가리킨다.
- ③ 주기억 장치에서 처리가 완료된 데이터는 반드시 보조 기억 장치에 다시 저장된 후에야 주기억 장치에서 삭제된다.
- ④ 페이지 테이블은 특정 프로세스의 각 페이지가 주기억 장치 내 어느 페이지 프레임에 위치하는지를 나타낸다.
- ⑤ 주기억 장치의 모든 페이지 프레임이 사용 중일 때 새로운 페이지가 필요하면 기존 페이지 중 하나를 제거해야 한다.

9. ㉠에 담긴 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 보조 기억 장치에는 프로그램을 영구적으로 저장할 수 없다.
- ② 중앙 처리 장치는 보조 기억 장치에 저장된 프로그램을 직접 실행할 수 있다.
- ③ 주기억 장치의 저장 용량은 실행하려는 프로그램 전체를 동시에 수용하기에 부족할 수 있다.
- ④ 프로그램을 같은 크기의 단위로 분할하면 주기억 장치의 저장 용량이 확대된다.
- ⑤ 보조 기억 장치의 속도가 주기억 장치보다 빠르기 때문에 일부를 메모리로 활용할 수 있다.

10. ㉡과 관련하여 밑줄의 <그림>을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 프로세스 A는 5개의 페이지로 나뉘어 있지만 현재 주기억 장치에 올라와 있는 페이지는 2개뿐이다.
- ② 프로세스 B의 페이지 3과 4는 현재 보조 기억 장치에 남아 있으며, 이들이 실행에 필요해지면 페이지 부재가 발생한다.
- ③ 페이지 테이블 A와 페이지 테이블 B에 기록된 인접 항목의 시작 주소 차이를 통해 각 페이지 프레임의 크기를 알 수 있다.
- ④ 프로세스 A의 페이지 0이 저장된 페이지 프레임의 시작 주소와 프로세스 B의 페이지 0이 저장된 페이지 프레임의 시작 주소는 동일하다.
- ⑤ 주기억 장치의 7개 페이지 프레임 중 페이지 프레임 6에는 현재 어떤 페이지도 저장되어 있지 않다.

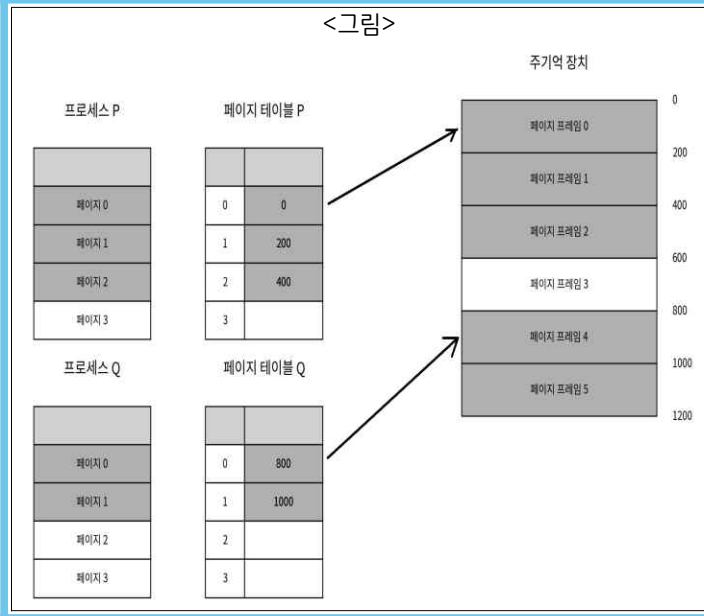
11. ㉢에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉢이 발생하면 운영 체제는 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치에 저장한다.
- ② ㉢은 실행하려는 페이지가 현재 주기억 장치의 페이지 프레임에 적재되어 있지 않을 때 발생한다.
- ③ ㉢이 발생하더라도 주기억 장치에 빈 페이지 프레임이 있으면 기존 페이지를 제거하지 않고 새 페이지를 저장할 수 있다.
- ④ ㉢이 발생하여 페이지 교체가 이루어질 때, 제거 대상 페이지의 내용이 수정되지 않았으면 보조 기억 장치에 별도의 기록 없이 제거된다.
- ⑤ ㉢이 빈번하게 발생하면 운영 체제는 주기억 장치의 페이지 프레임 수를 자동으로 늘려 이를 해결한다.

12. ㉣와 ㉤를 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉣에서 수정된 페이지를 보조 기억 장치에 기록하는 절차는 페이지를 실제로 제거하기 전에 수행된다.
- ② ㉤에서 FIFO 방식은 페이지가 주기억 장치에 들어온 시점을 기준으로 교체 대상을 결정한다.
- ③ ㉤에서 LRU 방식은 페이지가 사용된 총 횟수를 기준으로 교체 대상을 결정한다.
- ④ ㉣의 절차는 ㉤에서 설명하는 FIFO, LRU 등의 교체 방식에 의해 제거 대상이 결정된 후, 실제 제거 전에 선행된다.
- ⑤ ㉣에서 FIFO와 LRU의 교체 결과가 다른 것은 각 방식이 '시간'을 적용하는 기준이 서로 다르기 때문이다.

13. <그림>를 바탕으로 뒷글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① 페이지 테이블 P의 인접 항목 간 시작 주소 차이와 페이지 테이블 Q의 인접 항목 간 시작 주소 차이는 동일하다.
- ② 프로세스 P의 페이지 2가 저장된 페이지 프레임과 프로세스 Q의 페이지 0이 저장된 페이지 프레임 사이에는 사용되지 않은 페이지 프레임이 하나 존재한다.
- ③ 프로세스 Q의 페이지 Q2의 실행이 필요해지면 페이지 부재가 발생하고, 페이지 프레임 3에 해당 페이지를 저장할 수 있다.
- ④ 프로세스 P의 페이지 P3과 프로세스 Q의 페이지 Q2가 동시에 실행되어야 한다면, 두 페이지 모두 페이지 교체 없이 주기억 장치에 저장될 수 있다.
- ⑤ 페이지 프레임 3에 프로세스 Q의 페이지 Q2가 저장된 후, 프로세스 P의 페이지 P3의 실행이 필요해지면 페이지 교체가 발생한다.

14. <보기>를 바탕으로 뒷글의 페이지 교체 방법을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

프로세스 M과 프로세스 N이 운영 체제에 의해 실행 중이다. 프로세스 M은 페이지 M0, M1, M2, M3으로, 프로세스 N은 페이지 N0, N1, N2, N3으로 이루어져 있다. 주기억 장치는 4개의 페이지 프레임 0, 1, 2, 3을 가지고 있다. 처음에 페이지 프레임은 페이지를 참조할 때마다 항목 번호에 따라 빈칸을 허용하지 않고 순서대로 채워진다. 주기억 장치가 빈 상태에서 다음에 제시된 순서대로 페이지가 사용되었고, 현재 새로운 페이지 M3을 사용하고자 한다.

M0, N1, M2, N0, M0, N1, M2, N2, M0, N1

- ① FIFO를 따른다면, 삭제되는 페이지는 M2이다.
- ② FIFO를 따른다면, 현재 페이지 프레임에는 N2, M0, M2, N1이 들어 있다.
- ③ LRU를 따른다면, 삭제되는 페이지는 N2이다.
- ④ LFU를 따른다면, 삭제되는 페이지는 N2이다.
- ⑤ LFU를 따른다면, 순위를 정하는 추가적인 규칙으로 LRU를 적용할 경우 M2가 삭제된다.

[15-21] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

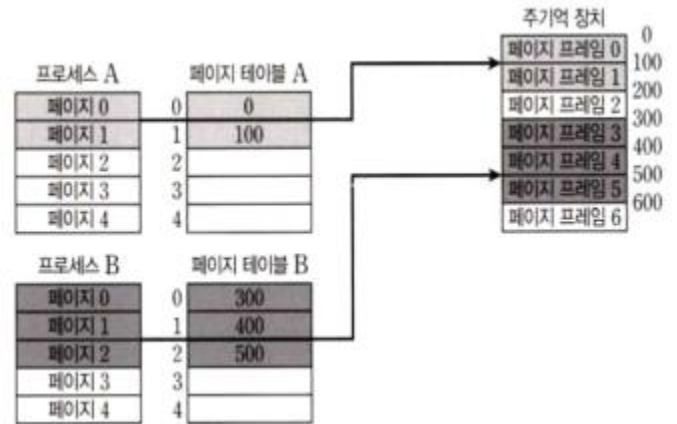
컴퓨터에는 두 가지 기억 장치가 있다. 하나는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 보조 기억 장치, 다른 하나는 상대적으로 작은 저장 용량을 갖는 주기억 장치이다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장할 수 있으며, 컴퓨터는 당장 필요한 프로그램이나 데이터를 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다. 그리고 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다. 따라서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이며 일반적으로 '메모리'라고 불린다.

프로그램의 연산을 수행하는 중앙 처리 장치가 특정한 작업을 실행하고자 할 때 컴퓨터는 필요한 프로그램을 주기억 장치에 올려놓게 되는데 이렇게 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분만 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다. 이러한 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 부른다.

㉠ [가상 메모리는 사용자가 여러 가지 프로그램을 동시에 구동하고자 할 때, 프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다.] 당장 필요하지 않은 프로그램 부분은 보조 기억 장치에 두고 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용하면 되는 것이다. 이를 위해 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 프로그램을 주기억 장치에 올리는 것을 페이지징이라고 한다. 페이지징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법이다.

㉡ [페이징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 부른다.] 예를 들어 프로세스 A와 프로세스 B가 실행 중인데, 프로세스 A와 B는 각각 5개의 페이지로 이루어져 있고, 주기억 장치는 7개의 페이지 프레임을 가지고 있다고 해보자. 각 페이지의 크기는 100이다. 프로세스 A의 페이지 0과 1, 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 당장 실행되어야 한다고 가정하자. 그러면, 이 다섯 페이지는 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1, 3, 4, 5에 순서대로 들어갈 수 있다. 이때 페이지 프레임 2는 편의상 비워 두었다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어인 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 ㉢ [페이지 테이블]에 기록해 놓는다. 따라서 페이지 테이블 A의 0번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소인 0이 기록되고, 페이지 테이블 A의 1번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 1의 시작 주소인 100이 기록된다. 이로써 프로세스 A의 페이지 0과 1이 각각 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1번 항목에 저장되어 있음을 알 수 있다. 페이지 테이블 B에는 0번 항목에 주기억 장치의 페이지 프레임 3의 시작 주소인 300이 기록되고, 1번 항목에 페이지 프레임 4의 시작 주소인 400이, 2번 항목에는 페이지 프레임 5의 시작 주소인 500이 기록된다.

<그림>



페이징 방식에서는 특정 프로세스의 임의의 페이지의 실행이 필요하면 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한 후 페이지가 있으면 그 페이지에 접근하고, 실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황, 즉 페이지 부재가 발생하면, 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한 후 그 페이지에 접근한다.

주기억 장치의 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지의 사용이 필요해지면 기존의 페이지를 제거하고 새로운 페이지를 저장해야 하는데 이것을 페이지 교체라고 한다. 이때 어떤 페이지를 교체할 것인지를 결정해야 한다. 페이지 교체에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 운영 체제는 페이지를 제거하기 전에 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 주고, 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다.

페이지 교체 방법에는 FIFO, LRU, LFU 등이 있다. FIFO(First-In First-Out)는 선입 선출 방식으로, 페이지 프레임에서 가장 먼저 사용된 페이지부터 순서대로 교체된다. 즉 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지가 먼저 삭제되고 그 페이지 프레임에 새로운 페이지가 들어온다. LRU(Least Recently Used)는 '최소 최근 사용'이라고도 하는데, 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지가 우선 교체된다. ㉢ [LFU(Least Frequently Used)는 '최소 빈도 사용'이라고도 하는데, 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다.] 이 경우에 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우가 발생할 수 있다. 이때 순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데, 가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다. 이들 세 가지 페이지 교체 방법을 구체적인 예를 통해 살펴보자. 주기억 장치의 페이지 프레임이 3개, 즉 0, 1, 2뿐일 때 페이징을 실행한다고 해보자. 운영 체제는 페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용하였으며, 페이지 프레임 0, 1, 2는 각각 A, B, C로 채워져 있다. 이때 새로운 페이지 D가 사용되려면 채워진 페이지 중 하나를 삭제하고 그 자리에 D가 들어가야 한다. 이 경우 페이지 교체 규칙이 FIFO라면, 가장 오래 주기억 장치에 머문 페이지 A가 교체될 것이고, LRU라면, 페이지 프레임에 있는 3개의 페이지 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 C가 교체될 것이다. 또 LFU라면, 페이지의 사용 빈도가 1회로 가장 적게 사용된 페이지 C가 교체될 것이다.

15. 밑줄의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 보조 기억 장치에 저장된 프로그램은 주기억 장치로 복사되어 처리된 후 삭제되거나 보조 기억 장치에 다시 저장된다.
- ② 가상 메모리 기법에서는 프로그램의 일부만 주기억 장치에 올려 놓고 나머지를 보조 기억 장치에 두어 사용한다.
- ③ 페이지 부재가 발생하면 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 빈 페이지 프레임이나 교체된 프레임에 저장한다.
- ④ LFU 방식에서 최소 빈도로 사용된 페이지가 여러 개일 때에는 추가적인 규칙 없이 임의로 하나를 선택하여 교체한다.
- ⑤ 페이지 교체 시 제거할 페이지의 내용이 수정된 경우에는 보조 기억 장치에 그 수정 사항을 기록한 뒤 제거한다.

16. ㉠을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 가상 메모리는 주기억 장치의 물리적 저장 용량을 실제로 확장하는 기술이다.
- ② 가상 메모리는 보조 기억 장치의 저장 용량이 부족할 때 주기억 장치를 보완적으로 활용하는 기법이다.
- ③ 가상 메모리는 프로그램이 요구하는 저장 용량의 크기와 무관하게 중앙 처리 장치가 당장 실행에 필요한 부분만 주기억 장치에 올리는 방식이다.
- ④ 가상 메모리는 중앙 처리 장치가 프로그램 전체를 한꺼번에 실행하기 위해 보조 기억 장치와 주기억 장치를 통합하여 운영하는 방식이다.
- ⑤ 가상 메모리는 프로그램의 크기가 주기억 장치의 저장 용량보다 작을 때에만 적용할 수 있는 기법이다.

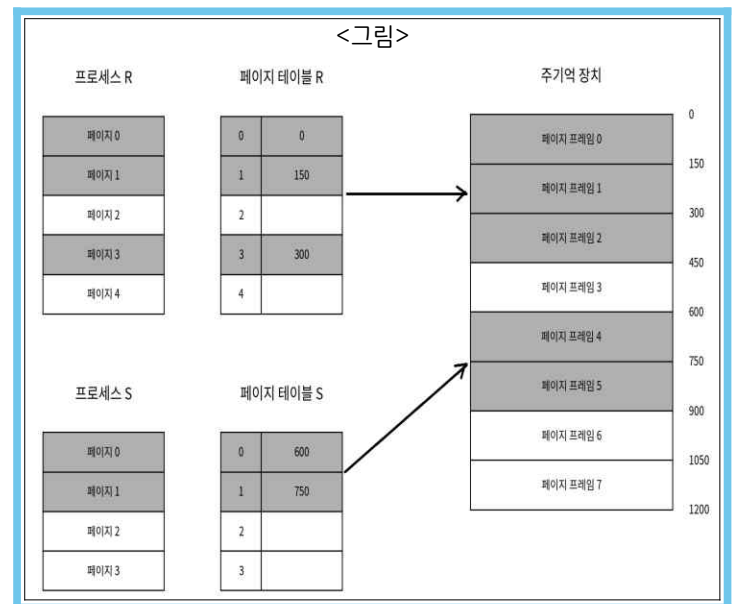
17. ㉡를 바탕으로 ㉠의 기능을 분석한 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠에는 특정 프로세스의 페이지가 주기억 장치의 어떤 페이지 프레임에 위치하는지가 기록된다.
- ② ㉠의 항목에 시작 주소가 기록되어 있지 않다면, 해당 페이지는 현재 주기억 장치에 올라와 있지 않은 것이다.
- ③ 하나의 ㉠은 여러 프로세스의 페이지 위치 정보를 통합하여 관리한다.
- ④ ㉠에 기록된 시작 주소는 해당 페이지가 저장된 페이지 프레임이 주기억 장치에서 시작되는 위치를 나타낸다.
- ⑤ 운영 체제는 페이지의 실행이 필요할 때 ㉠을 확인하여 해당 페이지가 주기억 장치에 있는지를 판단할 수 있다.

18. ㉣에 대한 이해로 적절한 것은?

- ① LFU에서 교체 대상을 결정하는 기준은 페이지가 주기억 장치에 머문 시간의 길이이다.
- ② LFU에서 가장 뜸하게 사용된 페이지란 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 의미한다.
- ③ LFU는 페이지가 사용된 총 횟수를 기준으로 교체 대상을 결정하므로, FIFO나 LRU와는 다른 차원의 정보를 활용한다.
- ④ LFU에서 최소 빈도 페이지가 여러 개일 경우 반드시 FIFO를 추가 규칙으로 적용해야 한다.
- ⑤ LFU 방식은 최근에 사용된 페이지일수록 교체 우선순위가 높아지는 방식이다.

19. <그림>를 바탕으로 밑줄을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① 페이지 테이블 R의 3번 항목에 기록된 값 300은 프로세스 R의 페이지 3이 주기억 장치의 페이지 프레임 2에 저장되어 있음을 나타낸다.
- ② 프로세스 R의 페이지 2의 실행이 필요하면, 주기억 장치에 해당 페이지가 없으므로 페이지 부재가 발생한다.
- ③ 프로세스 S의 페이지 2와 페이지 3이 동시에 실행되어야 한다면, 빈 페이지 프레임이 3개 있으므로 페이지 교체 없이 두 페이지 모두 저장할 수 있다.
- ④ 프로세스 R의 페이지 2가 페이지 프레임 3에 저장되면, 페이지 테이블 R의 2번 항목에는 450이 기록될 것이다.
- ⑤ 프로세스 R의 페이지 번호와 그 페이지가 저장된 페이지 프레임의 번호는 반드시 일치해야 한다.

20. <보기>를 바탕으로 밑글의 페이지 교체 방법을 적용한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

프로세스 T가 운영 체제에 의해 실행 중이다. 프로세스 T는 페이지 T0, T1, T2, T3, T4로 이루어져 있다. 주기억 장치는 3개의 페이지 프레임 0, 1, 2를 가지고 있다. 처음에 페이지 프레임은 페이지를 참조할 때마다 항목 번호에 따라 빈칸을 허용하지 않고 순서대로 채워진다. 주기억 장치가 빈 상태에서 다음에 제시된 순서대로 페이지가 사용되었고, 현재 새로운 페이지 T4를 사용하고자 한다.

T0, T1, T2, T0, T1, T3, T0, T2, T1

- ① FIFO를 따른다면, 삭제되는 페이지는 T0이다.
- ② LRU를 따른다면, 삭제되는 페이지는 T1이다.
- ③ LRU를 따른다면, 삭제되는 페이지는 T2이다.
- ④ LFU를 따른다면, 삭제되는 페이지는 T2이다.
- ⑤ LFU를 따른다면, 순위를 정하는 추가적인 규칙으로 FIFO를 적용할 경우 T0이 삭제된다.

21. <보기>를 바탕으로 밑글을 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

주기억 장치에 3개의 페이지 프레임 0, 1, 2가 있고, 처음에 페이지 프레임은 페이지를 참조할 때마다 항목 번호에 따라 빈칸을 허용하지 않고 순서대로 채워진다. 주기억 장치가 빈 상태에서 운영 체제는 다음의 순서대로 페이지를 사용하였다. 페이지 교체 규칙은 FIFO이다.

A, B, C, A, D, B, E, A, B

- ① 페이지 D가 사용될 때, 삭제되는 페이지는 A이다.
- ② 페이지 D가 사용된 직후, 페이지 프레임에는 D, B, C가 저장되어 있다.
- ③ 페이지 E가 사용될 때, 삭제되는 페이지는 B이다.
- ④ 마지막 페이지 B가 사용될 때에는 페이지 부재가 발생하지 않는다.
- ⑤ 전체 사용 과정에서 페이지 부재는 총 7회 발생한다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: 2문단에서 가상 메모리는 프로그램 중 당장 구동시킬 일부를 주기억 장치에 올려놓고 사용한다고 하였다. 이는 중앙 처리 장치가 당장 실행에 필요한 부분이 프로그램 전체가 아니라 일부분이라는 점을 이용한 것이므로, 프로그램 전체가 주기억 장치에 적재되어야 한다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 1문단에서 처리가 끝나면 주기억 장치의 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다고 하였다.
- ③ 2문단에서 가상 메모리는 프로그램 중 일부를 주기억 장치에 올려놓고 나머지는 보조 기억 장치에 두는 기법이라고 하였다.
- ④ 4문단에서 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록해 놓는다고 하였다.
- ⑤ 5문단에서 제거할 페이지의 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다고 하였다.

2. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 페이지 테이블에 기록되는 시작 주소는 해당 페이지가 저장된 주기억 장치의 페이지 프레임의 시작 주소이다. 예컨대 페이지 테이블 A의 0번 항목에 기록된 0은 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소이다. 따라서 이 주소가 보조 기억 장치에서의 위치를 나타낸다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 2문단에서 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다고 하였다.
- ② 2문단에서 프로그램 중 당장 구동시킬 일부를 주기억 장치에 올려놓고 나머지는 보조 기억 장치에 두는 것이 가상 메모리라고 하였다.
- ③ 3문단에서 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고 페이지 단위로 주기억 장치에 올린다고 하였다.
- ④ 4문단에서 운영 체제는 프로세스마다 페이지 테이블을 관리하며, 각 페이지가 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 기록한다고 하였다.

3. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 가상 메모리는 "프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다"라고 하였다. 즉 ㉠와 같이 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용할 수 있는 이유는, 중앙 처리 장치가 당장 필요로 하는 부분이 프로그램 전체가 아니라 일부분이기 때문이다.

오답:

- ① 가상 메모리는 주기억 장치의 용량 한계를 극복하기 위한 것이지만, 보조 기억 장치의 용량 부족 문제와는 관련이 없다.
- ② 지문에서 보조 기억 장치의 프로그램은 주기억 장치로 '복사'되는 것이므로, 보조 기억 장치에서 자동 삭제되지 않는다.
- ④ 지문에 따르면 프로그램의 실행은 주기억 장치에 올려놓은 후 이루어지며, 보조 기억 장치에서 직접 실행한다는 내용은 없다.
- ⑤ 주기억 장치에 프로그램 전체를 올리면 연산 속도가 저하된다는 내용은 지문에 제시되어 있지 않다.

4. 정답: ⑤

정답 해설: 1문단에서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이라고 하였다. 또한 5문단에서 페이지 프레임이 가득 차면 기존 페이지를 제거하고 새 페이지를 저장하는 교체가 이루어진다고 하였으므로, ㉠의 상황에서 복사된 페이지가 주기억 장치에 영구적으로 저장된다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 4~5문단에서 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한다고 하였으므로, 페이지 부재는 이 확인 과정에서 인지된다.
- ② 4~5문단에서 페이지 부재가 발생하면 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치에 저장한다고 하였다.
- ③ 페이지 프레임에 빈 자리가 있으면 교체 없이 바로 저장할 수 있다. <그림>에서 페이지 프레임 2가 비어 있는 사례가 이를 뒷받침한다.
- ④ 5문단에서 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지가 필요하면 기존 페이지를 제거하고 새 페이지를 저장해야 한다고 하였다.

5. 정답: ④

정답 해설: <그림>에서 프로세스 A의 페이지 0은 페이지 프레임 0(시작 주소 0)에, 프로세스 B의 페이지 0은 페이지 프레임 3(시작 주소 300)에 각각 별도의 페이지 프레임에 저장되어 있다. 하나의 페이지 프레임에는 하나의 페이지만 저장되므로, 두 프로세스의 페이지가 동일한 페이지 프레임에 함께 저장된다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 페이지 테이블 A의 2, 3, 4번 항목은 비어 있으므로 해당 페이지는 현재 주기억 장치에 없으며, 실행이 필요하면 페이지 부재가 발생한다.
- ② 페이지 테이블 A의 0번 항목에 0이 기록되어 있으므로, 프로세스 A의 페이지 0은 시작 주소 0인 페이지 프레임 0에 저장되어 있다.
- ③ 페이지 테이블 B의 2번 항목에 500이 기록되어 있으므로, 프로세스 B의 페이지 2는 시작 주소 500인 페이지 프레임 5에 저장되어 있다.
- ⑤ <그림>에서 페이지 프레임 2는 비어 있으므로, 새 페이지를 교체 없이 이 프레임에 저장할 수 있다.

6. 정답: ④

정답 해설: 사용 순서 X0, Y1, X2, Y0, X2, Y1, Y0, X1, Y0에 따라 시뮬레이션하면 다음과 같다. (1) X0 → [X0, -, -] 부재. (2) Y1 → [X0, Y1, -] 부재. (3) X2 → [X0, Y1, X2] 부재, 프레임 가득. (4) Y0 → 부재. 모두 빈도 1회로 동률. LFU+LRU: 최근 사용 시점이 가장 오래된 X0(1단계) 삭제 → [Y0, Y1, X2]. (5) X2 → 있음(빈도 2). (6) Y1 → 있음(빈도 2). (7) Y0 → 있음(빈도 2). (8) X1 → 부재. 빈도: Y0(2), Y1(2), X2(2) 동률. LRU: 마지막 사용 시점 X2(5단계)가 가장 오래 → X2 삭제 → [Y0, Y1, X1]. (9) Y0 → 있음(빈도 3). X3 사용 시점 프레임: [Y0, Y1, X1]. 빈도: Y0(3), Y1(2), X1(1). X1이 최소 빈도이므로 X1이 삭제된다.

오답:

- ① FIFO: 8단계에서 Y1(2단계 진입, 최선입) 삭제 → [Y0, X1, X2]. 9단계 Y0 있음. X3 사용 시 X2(3단계 진입, 최선입) 삭제. Y0이 아니라 X2가 삭제된다.
- ② FIFO: X3 사용 직전 프레임은 [Y0, X1, X2]이다.
- ③ LRU: 8단계에서 X2(5단계 마지막 사용, 가장 오래 미사용) 삭제 → [Y0, Y1, X1]. 9단계 Y0 있음. X3 사용 시 마지막 사용 Y1(6단계), X1(8단계), Y0(9단계). Y1이 가장 오래 미사용 → Y1 삭제.
- ⑤ LFU+FIFO: 8단계에서 빈도 동률, FIFO 추가 적용하여 Y1(2단계 진입, 최선입) 삭제 → [Y0, X1, X2]. 9단계 Y0 있음. X3 사용 시 빈도: Y0(3), X1(1), X2(2). X1이 최소 빈도 → X1 삭제.

7. 정답: ⑤

정답 해설: 사용 순서 E, F, G, H, F, G, E, I, G, F에 따라 시뮬레이션하면 다음과 같다. 프레임 4개, 규칙 LFU+LRU. (1) E → 부재. (2) F → 부재. (3) G → 부재. (4) H → 부재, 프레임 가득 [E, F, G, H]. (5) F → 있음. (6) G → 있음. (7) E → 있음. (8) I → 부재. H(빈도 1회, 최소) 삭제 → [E, F, G, I]. (9) G → 있음. (10) F → 있음. 부재 발생 시점: 1, 2, 3, 4, 8단계로 총 5회이다. 따라서 6회라는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① I가 사용될 때(8단계), I는 프레임에 없으므로 페이지 부재가 발생한다.
- ② I가 사용될 때 빈도가 1회로 유일하게 최소인 H가 삭제된다.
- ③ I가 사용된 직후 프레임은 H 자리에 I가 들어가 [E, F, G, I]가 된다.
- ④ 마지막 F(10단계)는 프레임에 이미 있으므로 부재가 발생하지 않는다.

8. 정답: ③

정답 해설: 1문단에서 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 "삭제하거나" 다시 보조 기억 장치에 저장한다고 하였다. 즉 삭제와 재저장은 병렬적 선택지이므로, 반드시 보조 기억 장치에 저장된 후에야 삭제된다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 3문단에서 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고 페이지 단위로 주기억 장치에 올린다고 하였다.
- ② 2문단에서 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다고 하였다.
- ④ 4문단에서 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록한다고 하였다.

⑤ 5문단에서 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지가 필요하면 기존의 페이지를 제거해야 한다고 하였다.

9. 정답: ③

정답 해설: ①은 "프로그램 중 당장 구동시킬 일부분만을 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다"는 내용이다. ② 바로 앞 문장에서 "여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다"고 하였다. 즉 주기억 장치의 저장 용량이 실행하려는 프로그램 전체를 동시에 수용하기에 부족할 수 있다는 것이 ①이 성립하기 위한 전제이다.

오답:

① 1문단에서 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터를 영구적으로 저장할 수 있다고 하였으므로 전제와 반대된다.

② 지문에서 프로그램 실행은 주기억 장치에 올려놓은 후 이루어지며, 보조 기억 장치에서 직접 실행한다는 내용은 없다.

④ 프로그램을 페이지로 분할하는 것은 관리 방식의 변경이지, 주기억 장치의 물리적 저장 용량을 늘리는 것이 아니다.

⑤ 지문에 보조 기억 장치와 주기억 장치의 속도를 비교하는 내용은 제시되어 있지 않다.

10. 정답: ④

정답 해설: <그림>에서 프로세스 A의 페이지 0은 페이지 프레임 0에 저장되어 시작 주소가 0이고, 프로세스 B의 페이지 0은 페이지 프레임 3에 저장되어 시작 주소가 300이다. 따라서 두 프로세스의 페이지 0이 저장된 페이지 프레임의 시작 주소는 동일하지 않다.

오답:

① <그림>에서 프로세스 A는 5개의 페이지로 이루어져 있으나, 페이지 테이블 A에는 0번과 1번 항목만 시작 주소가 기록되어 있으므로 2개만 주기억 장치에 올라와 있다.

② 프로세스 B의 페이지 3, 4는 페이지 테이블 B의 해당 항목이 비어 있으므로 주기억 장치에 없다.

③ 페이지 테이블의 인접 항목에 기록된 시작 주소의 차이(예: $100 - 0 = 100$, $400 - 300 = 100$)를 통해 페이지 프레임의 크기가 100임을 알 수 있다.

⑤ <그림>에서 주기억 장치의 페이지 프레임 6에는 어떤 프로세스의 페이지도 배정되어 있지 않다.

11. 정답: ⑤

정답 해설: 지문에서 주기억 장치의 페이지 프레임 수는 물리적으로 고정된 것이며, 운영 체제가 페이지 부재 빈도에 따라 프레임 수를 자동으로 늘린다는 내용은 제시되어 있지 않다. 운영 체제는 페이지 부재 시 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 저장하거나, 프레임이 가득 차 있으면 페이지 교체를 수행할 뿐이다.

오답:

① 4~5문단에서 페이지 부재가 발생하면 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치에 저장한다고 하였다.

② 4~5문단에서 페이지 부재란 실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황이라고 하였다.

③ <그림>에서 페이지 프레임 2가 비어 있는 사례처럼, 빈 프레임이 있으면 교체 없이 저장할 수 있다.

④ 5문단에서 제거할 페이지의 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다고 하였다.

12. 정답: ③

정답 해설: ①에서 LRU 방식은 "가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지"가 우선 교체된다고 설명되어 있다. 이는 페이지가 마지막으로 사용된 시점을 기준으로 하는 것이지, 사용된 총 횟수를 기준으로 하는 것이 아니다. 사용 총 횟수를 기준으로 교체 대상을 결정하는 방식은 LFU이다.

오답:

① ②에서 수정 사항을 보조 기억 장치에 기록하는 것은 페이지를 제거하기 "전에" 수행되는 절차이다.

② ④에서 FIFO는 "주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지"가 먼저 교체된

다고 하였으므로, 진입 시점을 기준으로 한다.

④ ②의 수정 사항 기록은 페이지를 실제로 제거하기 전에 이루어지므로, 교체 방식에 의해 제거 대상이 결정된 후 실제 제거 전에 선행된다.

⑤ FIFO는 '진입 시점'을, LRU는 '최근 사용 시점'을 각각 기준으로 삼기 때문에 동일한 상황에서도 교체 대상이 달라질 수 있다.

13. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 주기억 장치는 6개의 페이지 프레임 가지고 있고, 현재 5개의 페이지(P0, P1, P2, Q0, Q1)가 프레임 0, 1, 2, 4, 5에 저장되어 있으며, 프레임 3만 비어 있다. P3과 Q2가 동시에 실행되어야 한다면 빈 프레임은 3번 하나뿐이므로, 한 페이지는 빈 프레임에 저장할 수 있지만 나머지 한 페이지를 위해서는 기존 페이지를 제거하는 페이지 교체가 필요하다. 따라서 두 페이지 모두 교체 없이 저장될 수 있다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

① <보기>의 그림에서 페이지 테이블 P의 인접 항목 간 시작 주소 차이는 200(0번: 0, 1번: 200, 2번: 400)이고, 페이지 테이블 Q의 인접 항목 간 시작 주소 차이도 200(0번: 800, 1번: 1000)이다. 이는 각 페이지의 크기가 동일하여 페이지 프레임의 크기도 동일하기 때문이므로, 두 테이블의 인접 항목 간 차이는 동일하다.

② 페이지 테이블 P의 2번 항목에 기록된 시작 주소는 400이므로 프로세스 P의 페이지 2는 페이지 프레임 2($400 \div 200 = 2$)에 저장되어 있고, 페이지 테이블 Q의 0번 항목에 기록된 시작 주소는 800이므로 프로세스 Q의 페이지 0은 페이지 프레임 4($800 \div 200 = 4$)에 저장되어 있다. 프레임 2와 프레임 4 사이에 있는 프레임 3은 현재 비어 있으므로, 사용되지 않은 페이지 프레임이 하나 존재한다.

③ Q2는 현재 주기억 장치에 없으므로 페이지 부재가 발생하고, 빈 프레임 3(시작 주소 600)에 저장할 수 있다.

⑤ 프레임 3에 Q2가 저장되면 6개의 프레임이 모두 차게 되므로, P3의 실행이 필요하면 페이지 교체가 발생한다.

14. 정답: ④

정답 해설: 사용 순서 M0, N1, M2, N0, M0, N1, M2, N2, M0, N1에 따라 시뮬레이션하면 다음과 같다.

FIFO 경로: (1) M0 → 부재 [M0,-,-]. (2) N1 → 부재 [M0,N1,-,-]. (3) M2 → 부재 [M0,N1,M2,-]. (4) N0 → 부재 [M0,N1,M2,N0], 프레임 가득. (5) M0 있음. (6) N1 있음. (7) M2 있음. (8) N2 → 부재, 최선입 M0(1단계) 삭제 → [N2,N1,M2,N0]. (9) M0 → 부재, 최선입 N1(2단계) 삭제 → [N2,M0,M2,N0]. (10) N1 → 부재, 최선입 M2(3단계) 삭제 → [N2,M0,N1,N0]. M3 사용 시: 최선입 N0(4단계) 삭제.

LRU 경로: (1)~(4) 동일. (5) M0 있음. (6) N1 있음. (7) M2 있음. (8) N2 → 부재, 가장 오래 미사용 N0(4단계) 삭제 → [M0,N1,M2,N2]. (9) M0 있음. (10) N1 있음. M3 사용 시: 마지막 사용 M0(9), N1(10), M2(7), N2(8). M2 가장 오래 미사용 → M2 삭제.

LFU 경로: (1)~(7) 동일. 빈도: M0(2), N1(2), M2(2), N0(1). (8) N2 → 부재, N0(빈도 1회, 유일 최소) 삭제 → [M0,N1,M2,N2]. (9) M0 있음(빈도 3). (10) N1 있음(빈도 3). M3 사용 시: 빈도 M0(3), N1(3), M2(2), N2(1). N2가 유일한 최소 빈도 → N2 삭제.

선지 검증: ④ "LFU를 따른다면, 삭제되는 페이지는 N2이다." → 적절.

오답:

① FIFO: 삭제 대상은 N0이다. M2가 아니다.

② FIFO: 현재 프레임은 [N2, M0, N1, N0]이다. M2는 포함되어 있지 않다.

③ LRU: 삭제 대상은 M2이다. N2가 아니다.

⑤ LFU에서 N2가 유일한 최소 빈도이므로 추가 규칙이 적용될 상황 자체가 발생하지 않으며, 삭제 대상은 M2가 아니라 N2이다.

15. 정답: ④

정답 해설: 6문단에서 LFU 방식으로 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우에는 "순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데, 가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다"라고 하였다. 따라서 추가적인 규칙 없이 임의로 하나를 선택한다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

① 1문단에서 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리하고, 처리가 끝나면 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다고 하였다.

- ② 2문단에서 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분을 주기억 장치에 올려놓고 나머지는 보조 기억 장치에 둔다고 하였다.
- ③ 4~5문단에서 페이지 부재가 발생하면 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한다고 하였다.
- ⑤ 5문단에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 준 뒤 제거한다고 하였다.

16. 정답: ③

정답 해설: ㉠에서 가상 메모리는 "프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다"고 하였다. 이는 프로그램의 저장 용량 크기와 무관하게 당장 필요한 일부분만 주기억 장치에 올린다는 의미이므로 ③이 적절하다.

오답:

- ① 가상 메모리는 주기억 장치의 물리적 용량을 확장하는 것이 아니라, 보조 기억 장치를 메모리처럼 활용하는 관리 기법이다.
- ② 가상 메모리는 주기억 장치의 용량 부족 문제를 해결하기 위한 것이지만, 보조 기억 장치의 용량 부족과는 관련이 없다.
- ④ 가상 메모리는 프로그램 전체를 한꺼번에 실행하기 위한 것이 아니라, 필요한 일부분만 주기억 장치에 올리는 방식이다.
- ⑤ 가상 메모리는 프로그램이 주기억 장치보다 클 때 특히 유용한 기법이므로, 프로그램이 더 작을 때에만 적용된다는 서술은 적절하지 않다.

17. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 "운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록해 놓는다"고 하였다. 즉 페이지 테이블은 프로세스마다 별도로 존재하며(페이지 테이블 A, 페이지 테이블 B), 여러 프로세스의 정보를 하나의 테이블에 통합하는 것이 아니다.

오답:

- ① 4문단에서 페이지 테이블에는 각 페이지가 어느 페이지 프레임에 저장되는지가 기록된다고 하였다.
- ② 페이지 테이블 항목이 비어 있으면 해당 페이지는 주기억 장치에 올라와 있지 않음을 의미한다.
- ④ 페이지 테이블에 기록된 시작 주소는 해당 페이지 프레임이 주기억 장치에서 시작되는 위치이다.
- ⑤ 4~5문단에서 운영 체제가 페이지 테이블을 확인하여 페이지의 존재 여부를 판단한다는 내용을 도출할 수 있다.

18. 정답: ③

정답 해설: ㉠에서 LFU는 "가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다"고 하였다. 이는 페이지가 사용된 총 횟수(빈도)를 기준으로 교체 대상을 결정하는 것이다. FIFO는 진입 시점을, LRU는 최근 사용 시점을 기준으로 하므로, LFU는 이들과 다른 차원의 정보인 사용 빈도를 활용하는 것이다.

오답:

- ① LFU의 기준은 사용 빈도(횟수)이지, 주기억 장치에 머문 시간의 길이가 아니다. 머문 시간을 기준으로 하는 것은 FIFO이다.
- ② '가장 뜸하게 사용된 페이지'란 사용 빈도가 가장 낮은 페이지를 의미하며, '가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지'는 LRU의 기준이다.
- ④ 6문단에서 추가 규칙으로 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다고 하였으므로, 반드시 FIFO를 적용해야 하는 것은 아니다.
- ⑤ LFU는 사용 빈도가 가장 낮은 페이지를 교체하는 방식이므로, 최근에 사용된 페이지일수록 우선순위가 높아진다는 서술은 LRU에 대한 설명을 혼동한 것이다.

19. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>의 <그림>에서 프로세스 R의 페이지 3은 페이지 프레임 2(시작 주소 300)에 저장되어 있다. 즉 페이지 번호 3인 페이지가 프레임 번호 2에 저장된 것이다. 본문의 예에서도 프로세스 B의 페이지 0이 페이지 프레임 3에 저장되어 있으므로, 페이지 번호와 프레임 번호가 반드시 일치해야 한다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 페이지 테이블 R의 3번 항목에 300이 기록되어 있고, 페이지 크기가 150이므로 시작 주소 300은 페이지 프레임 2($300 \div 150 = 2$)에 해당한다.

- ② 페이지 테이블 R의 2번 항목이 비어 있으므로 R의 페이지 2는 주기억 장치에 없고, 실행 시 페이지 부재가 발생한다.
- ③ 빈 프레임이 3, 6, 7번으로 3개 있으므로, S의 페이지 2와 3 두 페이지를 교체 없이 저장할 수 있다.
- ④ 페이지 프레임 3의 시작 주소는 $150 \times 3 = 450$ 이므로, R의 페이지 2가 이 프레임에 저장되면 페이지 테이블 R의 2번 항목에 450이 기록된다.

20. 정답: ④

정답 해설: 사용 순서 T0, T1, T2, T0, T1, T3, T0, T2, T1에 따라 각 방식별로 시뮬레이션하면 다음과 같다.

- (1) T0 → 부재 [T0,-,-]. (2) T1 → 부재 [T0,T1,-]. (3) T2 → 부재 [T0,T1,T2], 가득. (4) T0 있음. (5) T1 있음.
- FIFO: (6) T3 → T0(1단계 진입) 삭제 → [T3,T1,T2]. (7) T0 → 부재, T1(2단계) 삭제 → [T3,T0,T2]. (8) T2 있음. (9) T1 → 부재, T2(3단계) 삭제 → [T3,T0,T1]. T4 시: T3(6단계, 최선입) 삭제.
- LRU: (6) T3 → T2(3단계, 가장 오래 미사용) 삭제 → [T0,T1,T3]. (7) T0 있음. (8) T2 → 부재, T1(5단계, 가장 오래) 삭제 → [T0,T2,T3]. (9) T1 → 부재, T3(6단계, 가장 오래) 삭제 → [T0,T2,T1]. T4 시: T0(7단계, 가장 오래 미사용) 삭제.
- LFU: (6) 빈도 T0(2), T1(2), T2(1). T2 삭제 → [T0,T1,T3]. (7) T0 있음(빈도 3). (8) T2 → 부재, T3(빈도 1, 최소) 삭제 → [T0,T1,T2]. (9) T1 있음(빈도 3). T4 시: 빈도 T0(3), T1(3), T2(2). T2가 유일한 최소 → T2 삭제.
- 따라서 ④ "LFU를 따른다면, 삭제되는 페이지는 T2이다"가 적절하다.

오답:

- ① FIFO: 삭제 대상은 T3이다.
- ② LRU: 삭제 대상은 T0이다.
- ③ LRU: 삭제 대상은 T0이지 T2가 아니다.
- ⑤ LFU에서 T2가 유일한 최소 빈도(2회)이므로 추가 규칙이 적용될 상황 자체가 발생하지 않으며, 삭제 대상은 T0이 아니라 T2이다.

21. 정답: ④

정답 해설: 사용 순서 A, B, C, A, D, B, E, A, B에 따라 FIFO로 시뮬레이션하면 다음과 같다. (1) A → [A,-,-] 부재. (2) B → [A,B,-] 부재. (3) C → [A,B,C] 부재, 가득. (4) A → 있음. (5) D → 부재, A(1단계 진입) 삭제 → [D,B,C]. (6) B → 있음. (7) E → 부재, B(2단계 진입) 삭제 → [D,E,C]. (8) A → 부재, C(3단계 진입) 삭제 → [D,E,A]. (9) B → 부재, D(5단계 진입) 삭제 → [B,E,A]. 마지막 B(9단계)는 프레임에 없어 페이지 부재가 발생하므로, 부재가 발생하지 않는다는 서술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 5단계에서 D 사용 시 A(1단계 진입, 최선입)가 삭제된다.
- ② 5단계 직후 프레임은 [D,B,C]이다.
- ③ 7단계에서 E 사용 시, 진입 순서 B(2단계), C(3단계), D(5단계)이므로 B(최선입)가 삭제된다.
- ⑤ 부재 발생 시점: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9단계로 총 7회이다.